

MANUAL TÉCNICO – PRO ACS

1. INTRODUCCIÓN

Pro ACS es una herramienta de simulación destinada al análisis energético de instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Su objetivo es estimar el comportamiento de una instalación a partir de un conjunto de parámetros de diseño definidos por el usuario, reproduciendo de forma simplificada el funcionamiento del sistema durante el periodo de simulación.

El programa no pretende sustituir a un software CFD ni a una herramienta de cálculo hidráulico de detalle. Su finalidad es proporcionar un modelo de ingeniería suficientemente preciso para el dimensionamiento, la comparación de alternativas y la evaluación del comportamiento energético de una instalación de ACS.

Toda la simulación se fundamenta en balances de energía y en un modelo temporal discreto, donde cada intervalo representa el estado de la instalación durante un periodo determinado.

2. FUNDAMENTOS FÍSICOS

2.1 Demanda de ACS.

La demanda representa la energía necesaria para elevar una determinada cantidad de agua desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de servicio. Aunque el usuario suele pensar en litros, el modelo trabaja energéticamente: el caudal únicamente es un medio para transportar energía.

Por este motivo, la demanda constituye el punto de partida de toda la simulación. Todos los procesos posteriores —pérdidas, producción, acumulación y consumo energético— derivan de ella.

2.2 Energía y potencia

El modelo distingue claramente entre energía y potencia. La energía expresa la cantidad total de calor intercambiado durante un intervalo de tiempo, mientras que la potencia representa la velocidad a la que ese intercambio puede producirse.

Esta diferencia es esencial para comprender el comportamiento de un depósito o de un generador. Un sistema puede disponer de energía almacenada suficiente y, sin embargo, no ser capaz de suministrarla instantáneamente si existe una limitación de potencia.

2.3 Acumulación

El depósito de acumulación actúa como un almacenamiento temporal de energía. Durante los periodos de baja demanda puede cargarse mediante el generador, mientras que en los periodos de consumo entrega parte de la energía almacenada.

Pro ACS modela el depósito mediante un balance energético global. Esto significa que la energía contenida en el depósito se actualiza continuamente en función de:

- Energía almacenada al inicio del intervalo.
- Energía aportada por el sistema productor.
- Energía suministrada a la demanda.
- Energía perdida hacia el ambiente.

Este enfoque proporciona un equilibrio adecuado entre precisión y velocidad de cálculo.

2.4 Pérdidas térmicas

Las pérdidas representan la energía cedida por la instalación al ambiente. En la versión actual de Pro ACS las pérdidas se definen como un porcentaje de la demanda energética. Esta aproximación permite relacionarlas directamente con el uso real de la instalación y evita introducir un caudal de retorno fijo que no siempre representa el comportamiento del sistema.

Una vez obtenida la energía asociada a las pérdidas, el programa calcula el caudal equivalente capaz de transportar dicha energía para integrarlo en el balance general.

2.5 Producción

El sistema generador tiene como misión aportar la energía necesaria para mantener el equilibrio energético de la instalación.

Su aportación depende de la demanda existente, del estado del depósito y de las limitaciones de potencia definidas para el equipo.

El modelo considera que la producción nunca es independiente del resto del sistema, sino una respuesta a las necesidades energéticas calculadas en cada intervalo.

3. MODELO MATEMÁTICO

3.1 Introducción

Una vez establecidos los fundamentos físicos del sistema, Pro ACS transforma dichos conceptos en un conjunto de ecuaciones que permiten simular el comportamiento de la instalación de forma repetible y coherente.

El objetivo del modelo no es reproducir todos los fenómenos físicos existentes en una instalación real, sino representar aquellos que tienen una influencia significativa sobre el balance energético global. Para ello se emplea un modelo de parámetros concentrados, donde cada elemento de la instalación queda representado mediante variables energéticas en lugar de una descripción espacial detallada.

Este enfoque reduce enormemente el tiempo de cálculo y permite realizar simulaciones completas en pocos segundos manteniendo un nivel de precisión adecuado para estudios de diseño, comparación de alternativas y evaluación energética.

3.2 Resolución temporal

Toda la simulación se desarrolla mediante intervalos de tiempo consecutivos. Cada intervalo constituye un estado independiente de la instalación y representa un pequeño periodo durante el cual se consideran constantes las condiciones de funcionamiento.

Al finalizar cada intervalo, el estado obtenido pasa a convertirse en la condición inicial del siguiente. De este modo se reproduce la evolución temporal del sistema sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales complejas.

La calidad de la simulación depende en gran medida de la resolución temporal empleada. Un intervalo más corto permite describir con mayor detalle las variaciones de demanda, mientras que uno más largo reduce el tiempo de cálculo a costa de suavizar dichas variaciones.

3.3 Demanda energética

El punto de partida de cada intervalo es la determinación de la demanda de ACS. El perfil seleccionado por el usuario distribuye el consumo a lo largo del periodo de simulación y establece la fracción de demanda correspondiente a cada intervalo.

A partir del caudal de agua solicitado y del salto térmico definido por las temperaturas de entrada y de servicio, el programa obtiene la energía necesaria para satisfacer dicho consumo. Esta energía constituye la demanda útil del intervalo.

3.4 Modelo de pérdidas.

Las pérdidas térmicas se calculan una vez conocida la demanda útil. En lugar de introducir un caudal de retorno constante, el modelo adopta una representación energética basada en un porcentaje de la demanda. De esta forma, la energía perdida evoluciona de manera proporcional al uso de la instalación.

Posteriormente el programa determina el caudal equivalente asociado a esa energía, de forma que pueda integrarse correctamente en el resto del balance sin alterar la coherencia física del modelo.

Este planteamiento presenta varias ventajas:

- evita sobredimensionar las pérdidas en periodos de baja utilización;
- simplifica la introducción de datos por parte del usuario;
- mantiene una relación directa entre demanda y pérdidas;
- facilita la comparación entre distintas simulaciones.

3.5 Demanda total

La demanda total del sistema es el resultado de combinar la demanda útil y las pérdidas energéticas obtenidas para el mismo intervalo. Esta magnitud representa la energía que realmente debe ser suministrada por el conjunto formado por el depósito y el sistema productor.

No toda esa energía será necesariamente generada de forma instantánea, ya que parte de ella puede encontrarse almacenada en el depósito de acumulación.

3.6 Estado energético del depósito

El depósito constituye la reserva energética del sistema.

Durante cada intervalo su contenido energético evoluciona como consecuencia de cuatro procesos principales:

- energía almacenada procedente del intervalo anterior;
- energía aportada por el generador;
- energía extraída para atender la demanda;
- pérdidas térmicas del propio sistema.

El resultado es un nuevo estado energético que servirá como condición inicial del siguiente intervalo de cálculo. Este procedimiento garantiza la continuidad temporal de la simulación y evita tratar cada paso como un cálculo aislado.

3.7 Producción energética

El sistema productor actúa únicamente cuando la energía disponible en el depósito resulta insuficiente o cuando la estrategia de control determina la necesidad de recargar la acumulación.

La producción queda limitada por la potencia máxima disponible del equipo. Esto significa que, aunque exista demanda suficiente, el generador no podrá aportar más energía de la permitida por sus características nominales.

Esta limitación reproduce uno de los comportamientos fundamentales de cualquier instalación real y permite evaluar situaciones en las que la potencia instalada resulta insuficiente.

3.8 Balance energético

Una vez calculadas todas las contribuciones energéticas del intervalo, el programa verifica el balance global del sistema. Toda la energía disponible debe quedar repartida entre:

- energía suministrada a la demanda;
- energía almacenada;
- pérdidas;
- energía producida.

Este balance constituye el mecanismo principal de comprobación interna del modelo y garantiza que los resultados obtenidos sean coherentes desde el punto de vista energético.

4. ALGORITMO DE SIMULACIÓN

4.1 Filosofía del algoritmo.

El motor de cálculo de Pro ACS sigue una secuencia determinista. Con los mismos datos de entrada siempre obtiene el mismo resultado, ya que cada cálculo depende exclusivamente del estado alcanzado en el intervalo anterior y de los parámetros definidos por el usuario.

El algoritmo se desarrolla de forma secuencial. No intenta resolver toda la instalación de manera simultánea, sino que reproduce su evolución paso a paso, permitiendo que el estado del sistema cambie a medida que avanza la simulación.

Régimen de estabilización.

La simulación de Pro ACS se ejecuta sobre un periodo total de 48 horas. Sin embargo, los resultados mostrados al usuario corresponden exclusivamente a las últimas 24 horas.

El primer día actúa como periodo de estabilización del modelo. Durante este intervalo, el estado energético del depósito y el resto de variables dinámicas evolucionan desde las condiciones iniciales definidas por el usuario hasta un régimen de funcionamiento representativo.

De esta forma se evita que los resultados finales estén condicionados por el estado inicial de la instalación, especialmente en aquellos casos en los que el depósito parte completamente cargado, descargado o con un nivel energético arbitrario.

Una vez alcanzado este estado estabilizado, el segundo día se considera representativo del comportamiento normal de la instalación y es el que se utiliza para generar tablas, gráficos e indicadores.

Tratamiento de los resultados

Aunque el motor realiza el cálculo durante 48 horas, todos los indicadores energéticos, balances, gráficos y resultados horarios que presenta Pro ACS corresponden únicamente a las últimas 24 horas de simulación, consideradas representativas del funcionamiento estabilizado del sistema.

4.2 Preparación de la simulación

Antes de comenzar el cálculo, el programa valida los datos introducidos y genera todas las variables necesarias para la simulación. Entre ellas se incluyen los perfiles temporales, las condiciones iniciales del depósito, las temperaturas de referencia y los parámetros de funcionamiento del sistema productor. Una vez preparados estos datos comienza el proceso iterativo.

4.3 Inicio de cada intervalo

Cada intervalo comienza recuperando el estado energético existente al finalizar el intervalo anterior. Este estado constituye la memoria del sistema y permite reproducir el comportamiento dinámico de la instalación.

Si la simulación corresponde al primer intervalo, el estado inicial viene determinado por las condiciones definidas por el usuario.

4.4 Cálculo de la demanda

Conocido el instante de cálculo, el programa obtiene la fracción de demanda correspondiente al perfil seleccionado. A partir de dicha fracción calcula la energía útil necesaria para cubrir el

consumo previsto durante ese intervalo. Este valor representa la necesidad energética real del usuario, antes de considerar cualquier otra contribución del sistema.

4.5 Cálculo de pérdidas

Una vez conocida la demanda útil, el algoritmo calcula las pérdidas energéticas de acuerdo con el porcentaje definido para la instalación.

Las pérdidas pasan a formar parte de la demanda total del sistema, incrementando la energía que deberá suministrarse durante ese intervalo.

Posteriormente se determina el caudal equivalente asociado a dicha energía para mantener la coherencia entre los balances térmicos e

hidráulicos.

4.6 Evaluación del depósito

El siguiente paso consiste en comprobar la energía disponible en el depósito. Si la acumulación dispone de energía suficiente, una parte de la demanda puede cubrirse sin necesidad de recurrir inmediatamente al sistema productor.

Si la energía almacenada resulta insuficiente, el algoritmo solicita la aportación necesaria al generador dentro de los límites establecidos por su potencia disponible.

4.7 Actuación del generador

El generador aporta únicamente la energía necesaria para satisfacer las necesidades del sistema. Su funcionamiento está condicionado por la estrategia de control definida y por sus limitaciones de potencia. Cuando la demanda supera la capacidad instantánea del equipo, el modelo refleja esta situación mediante un déficit energético o una recuperación progresiva de la acumulación, según el caso.

4.8 Actualización del estado

Después de calcular todas las aportaciones y consumos energéticos, el programa actualiza el estado del depósito.

Este nuevo estado incorpora:

- la energía producida;
- la energía entregada a la demanda;
- las pérdidas consideradas;
- la energía restante almacenada.

El resultado constituye la condición inicial del siguiente intervalo de cálculo.

4.9 Registro de resultados

Al finalizar cada intervalo se almacenan las principales magnitudes obtenidas durante el proceso.

Entre ellas se encuentran la demanda, la producción, la energía almacenada, las pérdidas y el resto de indicadores utilizados posteriormente para generar tablas y gráficos. Este registro permite reconstruir la evolución completa de la instalación una vez finalizada la simulación.

4.10 Finalización

El proceso continúa repitiendo la misma secuencia para todos los intervalos definidos.

Una vez calculado el último intervalo, el programa realiza los balances globales y genera los resultados agregados que se muestran al usuario.

5. CRITERIOS DE MODELADO

El algoritmo de Pro ACS se basa en una serie de criterios destinados a mantener el equilibrio entre precisión y velocidad de cálculo.

Entre ellos destacan:

- conservación del balance energético;
- continuidad temporal entre intervalos;
- utilización de variables energéticas como magnitud principal;
- simplificación de fenómenos con escasa influencia sobre el resultado global;
- independencia entre la representación física y la implementación informática.

Gracias a estos criterios, el modelo puede simular un gran número de escenarios con tiempos de ejecución reducidos, manteniendo una interpretación física coherente de los resultados.

6. ARQUITECTURA GENERAL DE LA APLICACIÓN

Pro ACS está organizado en varios módulos independientes. Cada uno de ellos desarrolla una función concreta dentro del proceso de simulación. Esta separación facilita el mantenimiento del programa y permite modificar una parte del modelo sin afectar al resto de componentes.

Aunque internamente la aplicación está formada por diferentes archivos, todos ellos colaboran para ejecutar una única secuencia de cálculo.

6.1 Interfaz de usuario

La interfaz constituye el punto de comunicación entre el usuario y el motor de simulación. Su función consiste en recoger los parámetros de entrada, validar la información introducida y presentar posteriormente los resultados obtenidos mediante tablas, indicadores y gráficos. La interfaz no realiza cálculos energéticos relevantes; actúa como elemento de configuración y visualización.

6.2 Motor de simulación

El motor representa el núcleo de Pro ACS. Es el responsable de ejecutar la simulación temporal, mantener el estado energético del sistema, aplicar el modelo matemático y garantizar la coherencia del balance durante todo el proceso. Toda modificación del comportamiento físico de la aplicación termina reflejándose en este módulo.

6.3 Gestión de perfiles

Los perfiles de demanda permiten distribuir el consumo de ACS a lo largo del tiempo. El programa puede utilizar perfiles predefinidos o perfiles personalizados creados por el usuario, normalizando su distribución para que represente correctamente la demanda total introducida. De esta forma se separa la cantidad total consumida de la forma en que dicho consumo se reparte durante el periodo de simulación.

6.4 Presentación de resultados

Una vez finalizado el cálculo, la información generada se procesa para facilitar su interpretación.

Los resultados pueden mostrarse de forma numérica o gráfica, permitiendo analizar tanto el comportamiento instantáneo como los valores acumulados del sistema.

7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos por Pro ACS deben interpretarse como una representación del comportamiento del modelo definido por el usuario. Cada indicador responde a una pregunta concreta sobre el funcionamiento de la instalación.

La demanda refleja la energía requerida para cubrir el consumo previsto. La producción representa la energía suministrada por el generador durante la simulación. La energía almacenada describe la evolución del contenido energético del depósito y permite identificar periodos de carga y descarga.

Las pérdidas cuantifican la energía cedida al ambiente según el modelo adoptado. Los balances energéticos permiten comprobar la coherencia global de la simulación y verificar que la energía producida, almacenada y consumida mantiene la conservación establecida por el modelo.

Los gráficos deben interpretarse como herramientas de análisis. Su objetivo es mostrar tendencias, identificar picos de demanda, detectar limitaciones de potencia o comprender el comportamiento del depósito a lo largo del tiempo.

8. LIMITACIONES DEL MODELO

Como cualquier herramienta de simulación, Pro ACS adopta una serie de simplificaciones para obtener tiempos de cálculo reducidos sin perder utilidad práctica.

El modelo no pretende describir todos los fenómenos físicos presentes en una instalación real.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- La instalación se representa mediante parámetros globales y no mediante un modelo espacial detallado.
- Los fenómenos transitorios rápidos quedan condicionados por la resolución temporal elegida.
- Determinados efectos hidráulicos se representan de forma simplificada cuando su influencia sobre el balance energético es reducida.
- El depósito se modela energéticamente. Cuando el modelo no incorpora estratificación, la energía almacenada se considera distribuida de forma uniforme.
- Las pérdidas responden al modelo implementado por Pro ACS y no sustituyen a un cálculo detallado de redes o aislamiento.

Estas simplificaciones permiten que la herramienta mantenga un equilibrio entre rapidez, facilidad de uso y representatividad de los resultados.

9. CONCLUSIONES

Pro ACS utiliza un modelo energético orientado a la simulación de instalaciones de Agua Caliente Sanitaria mediante balances de energía y resolución temporal discreta.

El fundamento físico, el modelo matemático y la secuencia del algoritmo forman un conjunto coherente cuyo objetivo es reproducir el comportamiento global de la instalación con un coste computacional reducido.

El usuario debe interpretar los resultados dentro del alcance del modelo, comprendiendo tanto las hipótesis empleadas como las limitaciones inherentes a cualquier simulación simplificada.

El conocimiento de estos aspectos permite utilizar la aplicación con criterio técnico y valorar adecuadamente la información obtenida en cada estudio.